PROGRAMME RÉSILIENCE 2045

Annexe technique — Verrou des goudrons

ADDENDUM — PARTIE 7

Du démonstrateur à l'unité industrielle 24/7 :

Le fossé critique — Acteurs requis — Stratégie Phase 1

Juin 2026 (révisé novembre 2026) — Complément à l'Annexe Goudrons V11 (mai 2026)

Analyse fondée sur les lauréats GRDF (janvier 2026) et les retours d'expertise terrain

Partie 7 — Du démonstrateur à l'unité industrielle 24/7 : le fossé critique

L'Annexe Goudrons V11 a correctement identifié le verrou technique et la stratégie de validation Phase 0. Elle n'aborde pas un second fossé, tout aussi critique : **le passage entre un démonstrateur qui fonctionne quelques heures et une unité industrielle assurant une production continue 24h/24, 330 jours/an, sans interruption**. Ce fossé est de nature différente du verrou technologique — c'est un fossé d'échelle industrielle et de compétence opérationnelle.

7.1 Les trois lauréats GRDF — Ce qu'ils sont réellement

Un constat préalable : les photos des installations des trois lauréats confirment leur nature de démonstrateurs de taille réduite. Cela n'est pas une critique — c'est leur rôle dans le dispositif GRDF — mais cela définit précisément leur périmètre de compétence.

Lauréat	Localisation	Profil	Capacité actuelle estimée	Apport Phase 0
NOVEA	Gironde	Startup — démonstrateur opérationnel, approche ouverte + partenaire méthanation	Quelques t/j — non publié	Validation brique méthanation + injection « gaz porté » — premier en France opérationnel
Charwood Innovation	Morbihan	PME cotée Euronext Growth — 18 ans biomasse — 9,3 M€ CA 2025 — démonstrateur présenté avril 2026	~22 t/j (contrat Verallia 8 000 t/an)	Chaîne de valeur complète — montée vers débit représentatif industriel — données intégration
Elvéa Energy / LERMAB	Vosges	Fort ancrage académique — Université de Lorraine LERMAB — procédé purification optimisé	Échelle laboratoire / pilote	Tests catalyseur Ni endurance — données XRD — protocole régénération — le plus pertinent sur le verrou chimique
GoBiGas (référence)	Göteborg (Suède)	Göteborg Energi — démonstrateur industriel de gazéification et méthanation de la biomasse	~150–160 t/j (32 MW biomasse)	Référence mondiale — arrêtée en 2018 pour des raisons économiques alors que le procédé fonctionnait — environ 1/6e du site cible Résilience
Site cible Résilience	**150 bassins FR**	**À définir — EPC industriel requis**	**1 000 t/j (460 M€ CAPEX)**	**×6 GoBiGas — ×45 Charwood Verallia — jamais démontré à cette échelle**

Tableau A — Comparaison des acteurs existants avec le site cible Résilience. Le saut d'échelle ×6 par rapport à GoBiGas (environ 200 MW de biomasse contre 32 MW) est le défi dimensionnant.

Risque majeur : le site cible Résilience (1 000 t/j) n'a jamais été construit ni démontré nulle part dans le monde. GoBiGas (32 MW, ~150–160 t/j) reste la plus grande installation de référence et elle a été arrêtée en 2018, pour des raisons économiques. Le saut ×6 ne peut pas être franchi par les trois lauréats GRDF — il requiert des acteurs d'une autre stature industrielle.

7.2 La différence fondamentale : quelques heures vs 330 jours continus

Ce que fait un démonstrateur : il valide le principe thermochimique — la conversion de biomasse en syngas à la bonne température, avec un taux de goudrons mesuré sur quelques heures à quelques jours en conditions contrôlées, biomasse sèche et homogène, équipe dédiée, arrêts planifiés fréquents.

Ce que doit faire une unité industrielle Résilience : traiter 1 000 tonnes de biomasse PAR JOUR sans interruption, 330 jours/an, avec des biomasses de composition variable (taux de soufre, chlore, humidité fluctuants selon les lots forestiers et agricoles), des températures maintenues entre 750 et 900 °C en continu, et un catalyseur Ni qui se désactive progressivement à chaque cycle. Le tout sans jamais dépasser le seuil GRDF de 10 mg/Nm³ de goudrons, sous peine d'arrêt d'injection.

Paramètre opérationnel	Démonstrateur (lauréats GRDF)	Unité industrielle Résilience 1 000 t/j
Durée de fonctionnement continu	Quelques heures à quelques jours	**330 jours/an — 7 920 h/an sans interruption majeure**
Biomasse traitée	Homogène, sèche, contrôlée	Variable : rémanents, pailles, ripisylves — soufre et chlore fluctuants
Gestion catalyseur Ni	Arrêt planifié pour régénération — pas de contrainte de production	**Régénération ex-situ en continu — réacteurs en parallèle alternant production et régénération**
Conséquence d'un dépassement des seuils GRDF	Arrêt d'essai — données disponibles — pas de perte économique	**Arrêt d'injection → perte d'environ 0,25 à 0,3 M€ de revenus biométhane par jour d'arrêt (79–97 M€/an par site)**
Empoisonnement soufre (H_2S)	Mesuré, documenté, catalyseur remplacé après essai	**Cycle permanent : détection temps réel + injection épurateur H_2S + régénération Ni < 500 h**

Paramètre opérationnel	Démonstrateur (lauréats GRDF)	Unité industrielle Résilience 1 000 t/j
Équipe d'exploitation	Chercheurs + techniciens — arrêts fréquents acceptés	Opérateurs 4×8 h + ingénieurs procédé 24/7 + astreinte senior
Compétence clé requise	Chimie des goudrons + mesure analytique	**Gestion industrielle catalyseur Ni en cycle continu — expertise SMR / pétrochimie**

Tableau B — Comparaison des exigences opérationnelles. Les cases en rouge marquent les paramètres pour lesquels les lauréats GRDF n'ont pas d'expérience en conditions industrielles.

7.3 La compétence manquante : la gestion du catalyseur Ni en cycle industriel continu

Le verrou opérationnel de la production continue n'est pas le craquage des goudrons en lui-même — c'est la **gestion industrielle du cycle vie/mort/régénération du catalyseur Ni en fonctionnement ininterrompu**. Ce problème est résolu depuis 50 ans dans deux industries uniquement :

Industrie	Procédé analogue	Compétence transférable à Résilience	Acteur français maître
Raffinage pétrolier	FCC (Fluid Catalytic Cracking) — catalyseur zéolithe en cycle continu réaction/régénération toutes 2–10 minutes	Architecture réacteur/régénérateur en parallèle — gestion empoisonnement métaux lourds — monitoring continu	TotalEnergies (Gonfreville, Donges, Feyzin)
Production d'hydrogène / ammoniac	Steam Methane Reforming (SMR) — catalyseur Ni/alumine — empoisonnement soufre identique au problème Résilience	Cycle de régénération ex-situ standardisé — protocoles COFRAC — monitoring H_2S en temps réel	TotalEnergies + Air Liquide (production H_2 industrielle, par ex. Port-Jérôme)
Pyrogazéification biomasse	GoBiGas (olivine, 32 MW) — technologie validée, arrêtée en 2018 pour des raisons économiques	Données de référence disponibles — gestion du catalyseur en continu non démontrée à l'échelle visée	**Personne en France à échelle industrielle**

Tableau C — Analogies industrielles. Le SMR est le procédé le plus proche du verrou Résilience : même catalyseur Ni, même poison soufre, même problématique de gestion en continu.

> ⚑ **Note** : la compétence de gestion du catalyseur Ni en cycle continu existe en France — chez les opérateurs de SMR (production d'hydrogène : TotalEnergies dans ses raffineries, Air Liquide sur ses sites de production d'hydrogène) et de FCC (raffinage : TotalEnergies). Elle n'est présente ni chez les trois lauréats GRDF, ni chez Engie à l'échelle requise. TotalEnergies est le seul acteur à réunir à la fois le SMR et le FCC, c'est-à-dire la gestion du catalyseur et l'exploitation de procédés thermochimiques complexes en continu.

7.4 Pourquoi TotalEnergies + Technip Energies est le binôme le plus crédible pour la Phase 1

La question n'est pas de savoir quel acteur est le plus motivé ou le plus vertueux en matière de transition énergétique — c'est de savoir lequel dispose aujourd'hui en France des **deux compétences simultanément requises** pour construire et opérer un site Résilience de 1 000 t/j :

Compétence requise Phase 1	TotalEnergies + Technip	Engie	Air Liquide	Lauréats GRDF
Engineering procédé thermochimique haute température	✅ SMR + FCC opérés	⚠️ GoBiGas arrêté	⚠️ SMR — pas de biomasse	⚠️ Démonstrateur seul
Gestion catalyseur Ni en cycle industriel continu	✅ SMR quotidien	❌ Non maîtrisé	✅ SMR (H_2)	❌ Hors portée
EPC projets industriels > 300 M€	✅ Technip Energies	✅ Oui (autres)	✅ Partiel	❌ PME
Exploitation 24/7 site industriel complexe	✅ Raffineries FR	✅ Oui	✅ Oui	❌ Hors portée
Financement 460 M€ par site (propre ou garantie)	✅ Capacité bilan	✅ Oui	✅ Oui	❌ PME
Intérêt stratégique biométhane + biochar + carbone	✅ Fort (neutralité 2050)	⚠️ Modéré	⚠️ Indirect	✅ Cœur de métier
CAPACITÉ GLOBALE PHASE 1	✅✅ **Binôme le plus complet**	⚠️ **Partiel**	⚠️ **Partiel — alternative la plus proche**	❌ **Phase 0 seulement**

Tableau D — Capacité des acteurs pour la Phase 1 industrielle. TotalEnergies + Technip Energies est le binôme le plus complet en France aujourd'hui ; Air Liquide, solide sur le SMR, en est l'alternative la plus proche.

7.5 Schéma industriel recommandé pour la Phase 1

La Phase 1 Résilience nécessite une structure à trois niveaux distincts, avec des rôles clairement séparés :

Niveau	Rôle	Acteur recommandé	Justification
Niveau 1 — Technologie & procédé	Architecture cascadée thermique + olivine + Ni · Gestion cycles catalyseur · Optimisation rendement biomasse → syngas	TotalEnergies (expertise SMR) + apport données lauréats GRDF Phase 0	Acteur français réunissant SMR et FCC — analogie directe avec ses unités SMR de raffinage
Niveau 2 — Engineering & construction	EPC complet 460 M€/site · Ingénierie détaillée · Procurement international · Construction 18 mois · Mise en service	Technip Energies (indépendante depuis 2021, issue de TechnipFMC — partenaire de TotalEnergies sur de grands projets gaz)	Leader mondial EPC projets gaz et pétrochimie — 100+ unités SMR livrées — cadence 10 sites/an possible
Niveau 3 — Exploitation locale	Opération 24/7 · Approvisionnement biomasse local · Maintenance de 1er niveau · Relation agriculteurs	Coopératives agricoles + collectivités locales + CUMA — formées par TotalEnergies/Technip	Ancrage territorial · Contrats biomasse 15 ans · Emplois non délocalisables · Modèle coopératif
Rôle lauréats GRDF	Phase 0 uniquement : qualification procédé, données catalyseur, protocoles GRDF	NOVEA + Charwood + Elvéa/LERMAB — rôle de laboratoires de qualification	Leur rôle est essentiel mais limité à la Phase 0 — ils ne sont pas les opérateurs industriels de Phase 1

Tableau E — Schéma industriel recommandé pour la Phase 1 Programme Résilience.

7.6 Ce que cela implique pour la stratégie Résilience

- **Le chaînon manquant est identifié** : les documents V11 ne nomment pas explicitement l'acteur industriel de Phase 1. C'est la lacune stratégique principale à combler en priorité.
- **L'engagement de TotalEnergies est la condition du passage Phase 0 → Phase 1** : sans un acteur maîtrisant le cycle Ni en continu, les données de la Phase 0 resteront au stade académique sans débouché industriel.
- **TotalEnergies a un intérêt économique direct** : le biométhane injecté dans le réseau GRDF s'intègre dans son portefeuille gaz renouvelable. Le biochar et le CO_2 biogénique concentré stocké — deux voies de retrait certifiables CRCF — s'inscrivent dans sa trajectoire de neutralité carbone 2050. Le TRI projet (~10–22 %, central ~16 % ; ~11 % sans revenus carbone) est compatible avec ses critères d'investissement.
- **Le relais institutionnel est l'OPECST** : une étude de faisabilité Phase 1 commandée par l'État sur 2 sites pilotes de 100–200 t/j (taille intermédiaire entre démonstrateurs actuels et cible 1 000 t/j) serait le bon point d'entrée.
- **Pour un industriel, l'intérêt est d'abord économique** : le biométhane agricole est une opportunité de marché, le biochar et le CO_2 biogénique concentré sont des actifs carbone certifiables CRCF, et la Phase 0, financée par l'État, constitue pour lui une due diligence sans coût.

✅ **Conclusion** : l'Annexe Goudrons V11 a raison de classer ce verrou comme « Critique Phase 0 ». Cet addendum ajoute le verrou de Phase 1 : le passage à l'échelle industrielle requiert un acteur de niveau raffinerie, maîtrisant le cycle Ni en continu. TotalEnergies + Technip Energies est le binôme le plus complet disponible en France. L'associer au plus tôt est une priorité stratégique du même ordre que le déblocage réglementaire de l'article R.446-105.

Addendum rédigé en juin 2026, révisé en novembre 2026 — à intégrer à l'Annexe technique Programme Résilience V11 « Verrou des Goudrons », mai 2026. Programme Résilience 2045 · resilience2045.fr